

Week 1 Homework (March 5)

袁子强

2026 年 3 月 7 日

Section 8.1

13. 计算以向量 $a = p - 3q + r$, $b = 2p + q - 3r$ 和 $c = p + 2q + r$ 为棱的平行六面体的体积, 这里 p, q 和 r 是互相垂直的单位向量。

解.

$$\text{Vol}(a, b, c) = \langle a, b \times c \rangle = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 9 + 4 - 1 + 6 + 6 = 25$$

17. 已知 $\vec{OA} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\vec{OB} = 3\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$, $\vec{OC} = 4\mathbf{i} + 10\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$, 问 A, B, C 三点是否共线?

解. 即判断 $\begin{cases} \vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k} \\ \vec{AC} = \vec{OC} - \vec{OA} = 2\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 8\mathbf{k} \end{cases}$ 是否共线。

显然, $\vec{AC} = 2\vec{AB}$

即 $\vec{AB}, \vec{AC}$ 共线。

即 A, B, C 三点共线。

24. 计算顶点为 $A(2, -1, 1)$, $B(5, 5, 4)$, $C(3, 2, -1)$, $D(4, 1, 3)$ 的四面体的体积。

解. 即求由 $\begin{cases} \vec{AB} = 3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 3\mathbf{k} \\ \vec{AC} = 1\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 2\mathbf{k} \\ \vec{AD} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \end{cases}$ 为棱的平行六面体的体积的 $\frac{1}{6}$ 。

$$\text{Vol}(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}) = \left| \langle \vec{AB}, \vec{AC} \times \vec{AD} \rangle \right| = \left| \begin{vmatrix} 3 & 6 & 3 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} \right| = |18 - 24 + 6 - 18 - 12 + 12| = 18$$

即四面体的体积为 3。

28. 求点 $P(4, -3, 5)$ 到坐标原点以及到各坐标轴的距离。

解. 到原点距离: $|OP| = \sqrt{4^2 + (-3)^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

$$x \text{ 轴: } \begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases} = t(1, 0, 0), y \text{ 轴: } \begin{cases} x=0 \\ z=0 \end{cases} = t(0, 1, 0), z \text{ 轴: } \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} = t(0, 0, 1)$$

$$\text{所以 } \begin{cases} d(P, x) = \frac{|\vec{OP} \times (1, 0, 0)|}{|(1, 0, 0)|} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 4 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = |5j + 3k| = \sqrt{34} \\ d(P, y) = \frac{|\vec{OP} \times (0, 1, 0)|}{|(0, 1, 0)|} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 4 & -3 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = |4k - 5i| = \sqrt{41} \\ d(P, z) = \frac{|\vec{OP} \times (0, 0, 1)|}{|(0, 0, 1)|} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 4 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = |-3i - 4j| = 5 \end{cases}$$

29. 在 Oyz 平面上求一点 P , 使它与三已知点 $A(3, 1, 2)$, $B(4, -2, -2)$ 及 $C(0, 5, 1)$ 等距离。

解. $Oyz = \{x = 0\}$, 设 $P(0, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{PA} = 3i, (1-y)j, (2-z)k \\ \vec{PB} = 4i, (-2-y)j, (-2-z)k \\ \vec{PC} = 0i, (5-y)j, (1-z)k \end{cases}$ 。

由题意知, $|PA| = |PB| = |PC|$, 即 $|PA|^2 = |PB|^2 = |PC|^2$ 。

$$\text{即 } 9 + 1 - 2y + y^2 + 4 - 4z + z^2 = 16 + 4 + 4y + y^2 + 4 + 4z + z^2 = 25 - 10y + y^2 + 1 - 2z + z^2$$

$$\text{即 } \begin{cases} 3y + 4z = -5 \\ 7y + 3z = 1 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} y = 1 \\ z = -2 \end{cases}, \text{ 即 } P(0, 1, -2)。$$

Section 8.2

12. 求两平面 $2x - y + z - 7 = 0$ 和 $x + y + 2z - 11 = 0$ 所成两个二面角的平分面。

解. 即求到二面距离相等的点集。设 $P(x, y, z)$, 即求 $\frac{|2x-y+z-7|}{\sqrt{4+1+1}} = \frac{|x+y+2z-11|}{\sqrt{1+1+4}}$ 。

$$\text{即 } 2x - y + z - 7 = x + y + 2z - 11 \text{ 或 } 2x - y + z - 7 + x + y + 2z - 11 = 0$$

$$\text{解得 } x - 2y - z + 4 = 0 \text{ 或 } x + z - 6 = 0$$

13. 在平面 $x + y + z - 1 = 0$ 与三坐标平面所围成的四面体内求一点, 使它到四个面的距离相等。

解. 即求到四面距离相等的点, 设为 $P(x, y, z)$, 且满足 $x + y + z - 1 < 0$ 。

$$\text{即 } x = y = z = \frac{|x+y+z-1|}{\sqrt{3}}$$

$$\text{即 } x = \left| \sqrt{3}x - \frac{1}{\sqrt{3}} \right|, \text{ 且 } 0 < x < \frac{1}{3}$$

$$\text{即 } x = \frac{1}{\sqrt{3}} - \sqrt{3}x$$

$$\text{解得 } x = \frac{1}{3+\sqrt{3}} = \frac{3-\sqrt{3}}{6}$$

$$\text{得 } P\left(\frac{3-\sqrt{3}}{6}, \frac{3-\sqrt{3}}{6}, \frac{3-\sqrt{3}}{6}\right)$$

15. 分别求出满足下列条件的直线方程:

- (1) 过点 $(0, 2, 4)$ 而与两平面 $x + 2z = 1$, $y - 3z = 2$ 平行;
 (2) 过点 $(-1, 2, 1)$ 且平行于直线

$$\begin{cases} x + y - 2z - 1 = 0, \\ x + 2y - z + 1 = 0; \end{cases}$$

解. (1) $\vec{r}_0 = (0, 2, 4)$, $\vec{n}_1 = (1, 0, 2)$, $\vec{n}_2 = (0, 1, -3)$

$$\text{则 } \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -2i + 3j + k$$

得直线方程 $\frac{x}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-4}{1}$

(2) $\vec{r}_0 = (-1, 2, 1)$, $\vec{n}_1 = (1, 1, -2)$, $\vec{n}_2 = (1, 2, -1)$

$$\text{则 } \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 + 4i - 2j + j + 2k - k = 3i - j + k$$

得直线方程 $\frac{x+1}{3} = 2 - y = z - 1$

19. 证明下列各组直线互相平行, 并求它们间的距离。

- (1) $\frac{x+2}{-2} = \frac{y-1}{3} = z$ 和 $\begin{cases} x + y - z = 0, \\ x - y - 5z - 8 = 0; \end{cases}$
 (2) $\frac{x+7}{3} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-9}{4}$ 和 $\begin{cases} 2x + 2y - z - 10 = 0, \\ x - y - z - 22 = 0. \end{cases}$

解. (1) 方向向量 $v_1 = (-2, 3, 1)$, $v_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -5 \end{vmatrix} = -6i + 4j - 2k = 2(-3, 2, -1)$, 与 v_1 不成比例, 即两直线不平行。

???

取两直线上的点取两直线上的点 $R_1 = (-2, 1, 0)$, $R_2 = (1, -2, -1)$, 则 $\overrightarrow{R_1 R_2} = (3, -3, -1)$

所以 $d = \left| \left\langle \overrightarrow{R_1 R_2}, \frac{v_1 \times v_2}{|v_1 \times v_2|} \right\rangle \right|$

$$\text{其中 } v_1 \times v_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 3 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -5i - 5j + 5k$$

所以 $d = \left| \left\langle \overrightarrow{R_1 R_2}, \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \right\rangle \right| = \frac{\sqrt{3}}{3}$

$$(2) \text{ 方向向量 } \begin{cases} v_1 = (3, -1, 4) \\ v_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -3i + j - 4k = -v_1 \end{cases}, \text{ 即两直线平行。}$$

取两直线上的点 $R_1 = (-7, 5, 9)$, $R_2 = (0, -4, -18)$, 则 $\overrightarrow{R_1 R_2} = (7, -9, -27)$

$$\text{则间距为 } \frac{|\overrightarrow{R_1 R_2} \times (3, -1, 4)|}{\sqrt{9+1+16}} = \frac{\begin{vmatrix} i & j & k \\ 7 & -9 & -27 \\ 3 & -1 & 4 \end{vmatrix}}{\sqrt{26}} = \frac{\sqrt{(-63)^2 + (-109)^2 + 20^2}}{\sqrt{26}} = \frac{\sqrt{16250}}{\sqrt{26}} = 25$$

27. 求点 $(-1, 2, 0)$ 在平面 $x + 2y - z + 1 = 0$ 上的投影。

解. 平面法向量: $v = (1, 2, -1)$, 则即求直线 $L: \vec{r} = (-1, 2, 0) + t(1, 2, -1)$ 与平面的交点。

即 $-1 + t + 4 + 4t + t + 1 = 0$, 解得 $t = -\frac{2}{3}$ 。

即点 $(-1, 2, 0)$ 在平面 $x + 2y - z + 1 = 0$ 上的投影为 $(-\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$

31. 试求 λ , 使两直线 $\frac{x-1}{\lambda} = \frac{y+4}{5} = \frac{z-3}{-3}$ 与 $\frac{x+3}{3} = \frac{y-9}{-4} = \frac{z+14}{7}$ 相交, 并求出交点和由此两直线确定的平面方程。

$$\text{解. 参数方程: } L_1 \begin{cases} x = 1 + \lambda t \\ y = -4 + 5t \\ z = 3 - 3t \end{cases}, L_2 \begin{cases} x = -3 + 3s \\ y = 9 - 4s \\ z = -14 + 7s \end{cases}.$$

$$\text{联立, 得: } \begin{cases} 1 + \lambda t = -3 + 3s \\ -4 + 5t = 9 - 4s \\ 3 - 3t = -14 + 7s \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} t = 1 \\ s = 2 \end{cases}, \text{ 求出 } \lambda = 2.$$

带入, 求得交点 $(3, 1, 0)$

$$\text{法向量 } n = (2, 5, -3) \times (3, -4, 7) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 5 & -3 \\ 3 & -4 & 7 \end{vmatrix} = 23i - 23j - 23k = 23(1, -1, -1)$$

即平面方程为 $(x-3) - (y-1) - z = 0$, 即 $x - y - z - 2 = 0$

$$33. \text{ 求直线 } \begin{cases} x + y - z - 1 = 0, \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases} \text{ 在平面 } x + y + z = 0 \text{ 上的投影直线的方程。}$$

$$\text{解. 直线 } L_0 \text{ 方向向量 } v_0 = (1, 1, -1) \times (1, -1, 1) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -2j - 2k = -2(0, 1, 1)$$

平面 A 法向量 $n_0 = (1, 1, 1)$

则经过直线 L_0 且垂直于平面 A 得平面 B 得法向量为

$$n_1 = (0, 1, 1) \times (1, 1, 1) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (0, 1, -1)$$

B 过 L_0 上一点 $(0, 1, 0)$, 得到平面方程 $B: y - z - 1 = 0$

$$\text{联立 } A, B \text{ 得所求直线方程 } \begin{cases} x + y + z = 0 \\ y - z - 1 = 0 \end{cases}$$

34. 写出垂直于平面 $5x - y + 3z - 2 = 0$, 且与它的交线在 Oxy 平面上的平面方程。

解. 平面 A 与 Oxy 的交线 $L: \begin{cases} 5x - y + 3z - 2 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

$$\text{计算其方向向量: } v = (5, -1, 3) \times (1, 0, 0) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 5 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -(1, 5, 0)$$

$$\text{所求平面 } B \text{ 的法向量: } n = v \times (5, -1, 3) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 5 & 0 \\ 5 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (15, -3, -26)$$

$$B \text{ 过 } L \text{ 上一点 } (1, 3, 0), \text{ 求出平面方程: } 15x - 3y - 26z - 6 = 0$$